باسمه تعالی

موضوعات پروژه های درس برنامه سازی کامپیوتر (رشته برق) ، دانشگاه شهید مدنی

نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

رقم راست شماره دانشجویی	موضوع پروژه
۰	برنامه ای بنویسید که دو رقم m , n را بگیرید و تمام اعداد اول کوچکتر از ۱۰۰۰۰۰۰ که شامل m رقم تکراری از n باشد را نمایش دهد.
۱	برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را بگیرید و به صورت نوشتاری فارسی لاتین چاپ کند مثلا ۲۸۷۵ را می گیرد و Do hezar o hashsad o haftad o panj را چاپ می کند
۲	برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را بگیرید و مشخص کند که آیا آن رقم متقارن است یا نه و در صورت متقارن بودن، معکوس متقارنش را چاپ کند. مثلا ۷۸۳۸۷ را می گیرد و اطلاع می دهد متقارن است و ۳۸۷۸۳ را چاپ می کند. مثلا ۷۸۵۵۸۷ را می گیرد و اطلاع می دهد متقارن است و ۵۸۷۷۸۵ را چاپ می کند.
۳	برنامه ای بنویسید که چندین عدد صحیح را بگیرد و در نهایت در جدولی تعداد کل اعداد ورودی، تعداد تکرار هر کدام از ارقام ۰ تا ۹ را که در کل اعداد وارد شده وجود داشت و همچنین میانگین فراوانی هر کدام از این رقم ها در هر عدد ورودی را نمایش دهد. مثلا: رقم ۰ به تعداد کل ۶ بار و به صورت میانگین ۲,۴ بار در هر عدد آورده شده است. رقم ۱ به تعداد کل ۹ بار و به صورت میانگین ۳,۸ بار در هر عدد آورده شده است. و ...
۴	برنامه ای بنویسید که از بین چندین عدد صحیح ورودی، عددی را برگرداند که بیشترین تنوع ارقام را دارد و عددی را برگرداند که کمترین تنوع ارقام را دارد. و میانگین تنوع ارقام در اعداد ورودی را نیز بیان کند. مثلا ۱۲۲۴ دارای تنوع ارقام چهار است و ۱۰۰۰۰۰ دارای تنوع رقم دو است.
۵	برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را گرفته و طولانی ترین دنباله مشترک بین آن دو را برگرداند. مثلا اگر ۱۰۲۵۶۴۱۸ و ۴۲۵۱۵۶۴۱۶ داده شوند ، در خروجی ۵۶۴۱ را بر می گرداند.
۶	برنامه ای بنویسید که حداکثر چهار رقم را گرفته و چنان جایگشتی از آن ها را پیدا کند که به کمترین تعداد از اعداد اول بخش پذیر باشد (در بهترین حالت عدد اول تشکیل شده از آن ارقام را بر می گرداند). (در صورت وجود چند جواب، بزرگترین جواب را برگردانید) مثلا اگر ۱ و ۹ داده شود ، عدد ۱۹ را بر می گرداند.
۷	برنامه ای بنویسید که حداکثر پنج رقم را گرفته و چنان جایگشتی از آن ها را پیدا کند که به بیشترین تعداد از اعداد اول بخش پذیر باشد. (در صورت وجود چند جواب، کوچترین جواب را برگردانید) مثلا اگر ۱ و ۲ و ۳ داده شود ، عدد ۱۳۲ را بر می گرداند.
۸	برنامه ای بنویسید که از بین تمامی اعداد صحیح ورودی، جفت عددی که به هم نزدیکتر و جفت عددی که از هم دورترین هستند و جفت عددی که بیشترین ارقام تکراری با همدیگر دارند را برگرداند. (در صورت وجود بیش از یک جواب، تمامی جواب ها را نمایش دهد). مثلا اگر سه عدد ۱۲۳ ، ۱۲ و ۱۴ داده شوند ، جفت عدد ۱۲ و ۱۴ ، نزدیکترین، جفت عدد ۱۲۳ و ۱۲ دورترین و جفت عدد ۱۲۳ و ۱۲ بیشترین رقم تکراری را دارند.
۹	برنامه ای بنویسید که ارقام عدد صحیح داده شده را طوری جابجا کند که یک بار از کوچک به بزرگ و یک بار از بزرگ به کوچک کنار هم قرار گیرند و نمایش دهد. همچنین ، بدون جابجایی ارقام و تنها با حذف ارقام از عدد ورودی به دنبال بزرگترین عدد اول ممکن بگردد. مثلا برای عدد ۱۸۷۰۷ ، خروجی ۱۷۷۸ و ۸۷۷۱۰ را خواهد داشت. و عدد اول یافت شده هم ۸۷۰۷ است که تنها با حذف یک رقم ۱ به دست آمده است.

نمره پروژه ۵ می باشد، برای پروژه ، شبه کد نوشته و شبه کد را با زبان C به برنامه تبدیل نمایید و تا حداکثر روز امتحان ، شبه کد و کد C را به صورت پرینت شده و یا با ایمیل به آدرس masoudir@gmail.com ارسال نمایید.